ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL
SISTEMA FINANCEIRO + IA

Departamento Financeiro — V2 integrada com Agente de IA no WhatsApp

Objetivo do documento
Consolidar a especificação funcional do Departamento Financeiro e acrescentar a camada de Inteligência Artificial, automações e integração com WhatsApp, mantendo confirmação humana obrigatória antes de qualquer gravação financeira.

Empresas previstas: HYPE Construtora • GFA Construtora • HYPE Distribuidora • Brasfer

Documento técnico para desenvolvimento e homologação

1. Visão geral

O sistema financeiro deverá centralizar os controles hoje tratados como planilhas independentes, mantendo a lógica operacional já utilizada pela empresa, porém em uma base única, auditável, filtrável e integrada. A V2 acrescenta um Agente Financeiro de IA no WhatsApp para consulta, envio de documentos e pré-cadastro de movimentações.

2. Objetivos principais

Permitir controle financeiro por empresa, obra, fornecedor, cliente, banco e tipo de movimentação; reduzir retrabalho; manter documentos vinculados aos lançamentos; dar visibilidade gerencial; e permitir interação conversacional segura via WhatsApp.

3. Estrutura do Departamento Financeiro

Código	Subgrupo	Finalidade
01	Despesas	Contas a pagar e pagamentos realizados.
02	Receitas	Notas fiscais emitidas, retenções e recebimentos.
03	Controle de caixas por bancos	Extratos internos por banco/conta.
04	Controle de empreiteiros	Contratos, medições, adiantamentos e saldos.
05	Controle de reembolsos	Valores a reembolsar e quitações.
06	Controle de cheques	Folhas emitidas, vencimentos e situação.
07	Controle de acordos	Dívidas negociadas e parcelas.
08	Controle de recebíveis de obras	Medições, NFs e recebimentos por obra.
09	Dashboard financeiro de obras	Indicadores consolidados.

Princípio central de dados
Cada movimentação deve existir uma única vez na base. Os demais módulos, relatórios e dashboards devem referenciar o mesmo registro, evitando duplicidade de digitação.

- Cada boleto/parcela é um registro individual.
- Documentos e comprovantes ficam vinculados ao registro e acessíveis por link.
- Filtros por empresa, obra, fornecedor, cliente, situação e datas.
- Pagamentos/recebimentos atualizam banco/caixa e dashboards automaticamente.

- Registros financeiros não devem ser apagados fisicamente; devem ser cancelados/inativados quando necessário.

4. Cadastros mestres

Cadastro	Conteúdo inicial
Empresas	HYPE Construtora; GFA Construtora; HYPE Distribuidora; Brasfer
Fornecedores/Credores	Nome comercial/razão social e dados de pagamento quando cadastrados
Clientes	Contratantes e tomadores
Obras / Centros de custo	Nome das obras e ADM
Categorias de despesa	Insumo; mão de obra; combustível; impostos; multas/taxas; ferramentas/equipamentos; EPI
Bancos / Caixas	Dinheiro; Itaú; Caixa; Sicoob Lindóia; Sicoob Serra
Empreiteiros	Pessoa/empresa e contratos
Usuários autorizados WhatsApp	Número, nome, perfil e permissões

5. Módulo 01 — Despesas

Campo	Descrição
Data do movimento	Data em que o lançamento foi inserido.
Empresa destinatária	HYPE, GFA, HYPE Distribuidora ou Brasfer.
Fornecedor	Nome comercial do boleto/NF.
Categoria	Insumo, mão de obra, combustível, impostos, multas/taxas, ferramentas/equipamentos, EPI.
Centro de custo	Obra ou ADM.
Nº documento/parcela	Boleto, cupom, parcela etc.
Valor do lançamento	Valor original.
Desconto	Desconto concedido.
Juros e multa	Acréscimos.
Valor pago	Valor efetivo = original - desconto + juros/multa.
Forma	PIX, boleto, dinheiro ou cheque.
Data de vencimento	Vencimento.
Situação	Paga, atrasada ou em dia.
Data de pagamento	Data efetiva.
Caixa/Banco	Dinheiro, Itaú, Caixa, Sicoob etc.
Empresa pagadora	Empresa que efetivamente pagou.
Observação	Acordo, normal ou observação livre.
Comprovante	Link/arquivo do pagamento.

- Parcelamentos: repetir em registros separados por parcela.
- Status automático conforme vencimento e baixa.
- Filtros obrigatórios por situação, fornecedor, empresa, obra, vencimento e pagamento.
- O comprovante deverá abrir pelo próprio registro.

6. Módulo 02 — Receitas

Campo	Descrição
Data do lançamento	Data de inserção.
Número da NF	Número da nota fiscal.
Cliente	Contratante.
Centro de receita	Obra/origem.
Valor bruto da NF	Valor total emitido.
Valor líquido da NF	Valor líquido após retenções.
Valor da retenção	Total retido.
Data de emissão	Emissão da NF.
Data de recebimento	Data em que entrou o valor.
Valor recebido	Valor efetivamente recebido.
Situação	Paga, em aberto ou cancelada.
Arquivo NF	Link para PDF da NF.
Comprovante de recebimento	Link do comprovante bancário/recebimento.

- Filtros por data, cliente, obra e situação.

- Recebimentos confirmados alimentam banco/caixa, recebíveis da obra e dashboard.

7. Módulo 03 — Controle de caixas por bancos

Campo	Descrição
Data do lançamento	Data da movimentação.
Descrição	Pagamento ou recebimento.
Valor	Entrada ou saída.

- Estrutura repetida para Caixa, Itaú, Sicoob Lindóia e Sicoob Serra.
- Resumo de receitas, despesas e saldo por período.
- Filtro por datas.
- Movimentações devem vir automaticamente dos módulos de origem sempre que possível.

8. Módulo 04 — Controle de empreiteiros

Campo	Descrição
Data do lançamento	Cadastro.
Obra	Contrato/obra.
Data do pagamento	Pagamento.
Valor	Valor pago.
Observação	Medição, adiantamento, alimentação, ferramenta.
Empresa pagadora	Empresa responsável.
Banco	Conta de origem.
Comprovante	Link PDF.

Resumo do contrato
Valor do contrato • Total pago • Saldo a receber pelo empreiteiro.

- Se o mesmo empreiteiro tiver mais de um contrato, criar subárea por contrato.

9. Módulo 05 — Controle de reembolsos

Área	Campo	Descrição
A reembolsar	Data do lançamento	Data da despesa.
A reembolsar	Valor	Valor a reembolsar.
A reembolsar	Centro de custo	Obra ou ADM.
A reembolsar	Comprovante	Link do documento.
Pagamentos	Data do lançamento	Data do registro.
Pagamentos	Data do pagamento	Data da quitação.
Pagamentos	Valor pago	Valor reembolsado.
Pagamentos	Empresa pagadora	Empresa que pagou.
Pagamentos	Conta pagadora	Banco/caixa.
Pagamentos	Comprovante	Link do pagamento.

Resumo
Valor a reembolsar • Valor pago • Saldo.

- Cada beneficiário/reembolso deverá ter área identificada pelo nome.
- Ao quitar, manter histórico arquivado.

10. Módulo 06 — Controle de cheques

Campo	Descrição
Data lançamento	Cadastro.
Data vencimento	Compensação prevista.
Nº folha	Identificação.
Banco	Banco emissor.
Fornecedor	Beneficiário.
Centro de custo	Obra/ADM.
Data pagamento	Compensação/quitação.
Situação	Pago, em dia, em atraso, devolvido ou sustado.
Forma	PIX ou descontado em conta.
Observação	Livre.
Arquivo folha	Link PDF da folha.

11. Módulo 07 — Controle de acordos

Área	Campo	Descrição
Débitos originais	Data lançamento	Cadastro.
Débitos originais	Valor do boleto	Valor original.
Débitos originais	Vencimento	Data original.
Débitos originais	Centro de custo	Obra/ADM.
Débitos originais	Situação	Atrasado, em dia ou cartório.
Débitos originais	Nº documento	Identificação.
Débitos originais	Documento	Link.
Acordo	Data lançamento	Cadastro da parcela.
Acordo	Nº documento	Identificação.
Acordo	Valor	Valor da parcela.
Acordo	Situação	Pago, em dia ou atrasado.
Acordo	Comprovante	Link do pagamento.

Resumo
Valor total do débito/acordo e evolução dos pagamentos.

12. Módulo 08 — Controle de recebíveis de obras

Campo	Descrição
Data do lançamento	Cadastro.
Medição	Medição 1, 2, 3...
Data da medição	Data da medição.
Número da NF	NF vinculada.
Valor da medição	Valor medido/faturado.
Data do recebimento	Data do recebimento.
Arquivo da medição	Link do documento.

Resumo por obra
Valor original do contrato • Aditivo 1 • Aditivo 2 • Valor total do contrato • Total recebido • Saldo do contrato.

13. Módulo 09 — Dashboard financeiro de obras

Indicador	Descrição
Valor da obra	Valor contratual total.
Valor gasto por obra	Soma de despesas por centro de custo.
Valor recebido por obra	Soma dos recebimentos.
Gasto por fornecedor na obra	Ranking e gráfico de participação.
Gastos administrativos	Despesas classificadas em ADM.

Indicador	Descrição
Receitas por período	Filtrável por obra/período.
Despesas por período	Filtrável por obra/período.

- Filtros globais por período, empresa e obra.
- Gráficos de pizza/rosca quando adequado para participação por fornecedor.

14. Agente Financeiro de IA via WhatsApp

O WhatsApp será uma interface conversacional adicional do sistema financeiro. O agente deverá consultar a mesma base de dados, recuperar documentos e preparar lançamentos, sem manter banco financeiro separado.

Regra obrigatória de segurança

A IA pode consultar, interpretar, sugerir e montar uma prévia. Qualquer criação, alteração, baixa ou gravação financeira somente poderá ocorrer após confirmação explícita do usuário autorizado.

14.1 Consultas de contas a pagar

- Perguntas como: "O que tenho para pagar hoje?", "O que está atrasado?", "O que tenho para pagar esta semana?", "Quais contas tenho do fornecedor X?", "Quanto tenho para pagar na obra CAPS?".
- Resposta deve trazer fornecedor, valor, vencimento quando relevante e total consolidado.
- O usuário poderá solicitar relatório detalhado de contas a pagar do dia/período/obra/fornecedor.

Exemplo de resposta

Contas a pagar hoje
Fornecedor A — R$ 4.500,00
Fornecedor B — R$ 2.350,00
Fornecedor C — R$ 1.200,00
Total: R$ 8.050,00

14.2 Recuperação de boletos, PIX e documentos

- Após receber a relação de contas, o usuário poderá escolher quais deseja pagar.
- O agente deverá localizar e devolver o boleto/documento, número do documento, valor, vencimento e linha digitável/código de barras quando disponível.
- Quando houver chave PIX cadastrada/documentada para o compromisso, o agente poderá apresentá-la.
- O agente não executará pagamento bancário automaticamente nesta especificação; apenas entrega as informações/documentos para o usuário realizar o pagamento.

14.3 Baixa de pagamento via comprovante

Etapa	Ação
1	Usuário envia comprovante pelo WhatsApp.
2	IA identifica valor, data, favorecido/transação e possíveis correspondências.
3	Sistema localiza o lançamento correspondente.
4	IA apresenta uma prévia de baixa para confirmação.
5	Usuário confirma.
6	Sistema grava valor pago, data, banco/caixa, situação PAGA e link do comprovante.
7	Atualiza controle bancário e dashboard.
8	Registra log de auditoria.

14.4 Pagamento ainda não cadastrado

Quando o usuário enviar um comprovante de uma despesa inexistente no sistema, a IA deverá combinar os dados extraídos do arquivo com o comentário enviado pelo usuário.

Exemplo de entrada do usuário
"Posto, obra CAPS, conta Itaú."

Campo sugerido pela IA	Origem
Fornecedor	Comprovante + cadastro/histórico
Categoria	Histórico e comentário; ex.: combustível
Centro de custo	Comentário; ex.: CAPS
Valor	Comprovante
Data de pagamento	Comprovante
Forma	Comprovante quando identificável
Banco	Comentário; ex.: Itaú
Empresa pagadora	Contexto/cadastro do usuário ou pergunta
Situação	Paga
Comprovante	Arquivo recebido

Confirmação antes de gravar
A IA deve mostrar todos os campos interpretados e perguntar "Confirmar lançamento?". Somente após resposta afirmativa o sistema grava.

14.5 Recebimentos de NF via WhatsApp

O usuário poderá enviar comprovante de recebimento e informar a obra. O agente deverá localizar a receita/NF em aberto e preparar a baixa.

- Extrair valor recebido, data e banco/conta quando identificável.
- Consultar as NFs/receitas em aberto daquela obra.
- Tentar correspondência por valor, cliente, obra e demais dados.
- Se houver mais de uma possibilidade, apresentar opções e pedir seleção.
- Antes da gravação, apresentar prévia para confirmação.
- Após confirmação: preencher data e valor do recebimento, alterar situação para PAGA, anexar comprovante e atualizar recebíveis, banco/caixa e dashboard.
- Se a NF não estiver cadastrada, preparar um novo lançamento sugerido e pedir confirmação antes de criar.

14.6 Reembolsos via WhatsApp

Quando o usuário enviar um comprovante relacionado a reembolso acompanhado de observação, o agente deverá preparar dois registros vinculados: a despesa e o controle do reembolso.

Exemplo
Usuário envia comprovante + mensagem: "Reembolso João, obra CAPS, conta Itaú, combustível."

Etapa	Comportamento
1	IA extrai valor, data e dados do comprovante.
2	Interpreta beneficiário, centro de custo, banco e categoria pela observação.
3	Monta prévia do lançamento em DESPESAS.
4	Monta prévia correspondente no CONTROLE DE REEMBOLSOS.
5	Apresenta ambas as gravações ao usuário.
6	Somente após confirmação, grava os dois registros vinculados.
7	Anexa o mesmo comprovante/link em ambos quando aplicável.
8	Atualiza banco/caixa, saldo de reembolso e dashboard.

Regra de integridade
O lançamento em Despesas e o lançamento em Reembolsos devem compartilhar um identificador de vínculo para evitar duplicidade e permitir rastreabilidade.

14.7 Tratamento de ambiguidades e confiança

- Se a IA não tiver confiança suficiente para identificar fornecedor, obra, NF, banco ou categoria, deverá perguntar ao usuário em vez de inferir silenciosamente.
- Nenhum lançamento financeiro definitivo pode ser criado com campos críticos ambíguos.
- Quando houver múltiplas correspondências possíveis, mostrar opções objetivas.
- A confirmação deve exibir os dados que serão efetivamente gravados.

15. Segurança, permissões e auditoria da IA

Controle	Requisito
Usuários autorizados	Somente números de WhatsApp previamente cadastrados.
Perfis	Consulta; Financeiro; Administrador.
Consulta	Pode visualizar dados conforme permissão.
Gravação	Exige permissão e confirmação explícita.
Documentos	Boletos, PIX, comprovantes e NFs somente para usuários autorizados.
Auditoria	Registrar usuário, data/hora, mensagem original, interpretação, prévia, confirmação e alteração final.
Falha/erro	Não gravar parcialmente; registrar erro e informar usuário.
Dados sensíveis	Evitar exibir informações financeiras fora do contexto solicitado e permitido.

16. Arquitetura funcional da IA

Fluxo de consulta

WhatsApp → Gateway/API → Agente IA → Camada de permissão → Banco financeiro → Resposta ao usuário.

Fluxo de gravação

WhatsApp/Arquivo → Extração → Agente IA → Validação de cadastros → Prévia → Confirmação humana → Serviço de gravação → Arquivo/Link → Banco/Caixa → Dashboard → Log de auditoria.

- O agente de IA não deve escrever diretamente no banco; a gravação deve ocorrer por serviços/API com validações de regra de negócio.
- Arquivos devem ser armazenados em repositório próprio; o banco guarda metadados e link/identificador.
- A camada de IA deve consumir apenas os dados necessários à solicitação.

17. Requisitos funcionais consolidados

ID	Requisito
RF-01	Cadastrar, editar e consultar despesas.
RF-02	Registrar cada parcela como lançamento individual.
RF-03	Calcular status de despesas por vencimento/pagamento.
RF-04	Anexar e abrir comprovantes, boletos, NFs, medições e cheques.
RF-05	Cadastrar receitas e controlar recebimentos.
RF-06	Consolidar movimentações por banco/caixa.
RF-07	Controlar empreiteiros e saldos por contrato.
RF-08	Controlar reembolsos e saldos.
RF-09	Controlar cheques e status.
RF-10	Controlar acordos por fornecedor.
RF-11	Controlar recebíveis por obra.
RF-12	Aplicar filtros nos módulos.
RF-13	Gerar dashboard consolidado.
RF-14	Manter log de criação/alteração.
RF-15	Responder consultas financeiras via WhatsApp.
RF-16	Gerar resumo/relatório de contas a pagar por período, fornecedor ou obra.
RF-17	Entregar boletos, linha digitável/código de barras e PIX quando disponíveis.
RF-18	Receber comprovante e preparar baixa de despesa.
RF-19	Preparar novo lançamento de despesa a partir de comprovante + comentário.

ID	Requisito
RF-20	Receber comprovante de recebimento e preparar baixa de receita/NF.
RF-21	Receber comprovante de reembolso e preparar lançamento simultâneo em Despesas e Reembolsos.
RF-22	Exigir confirmação explícita antes de qualquer gravação feita a partir da IA.
RF-23	Registrar auditoria completa das ações via WhatsApp/IA.

18. Regras de negócio consolidadas

Regra	Descrição
RN-01	Um compromisso parcelado gera um registro por parcela.
RN-02	Documentos ficam vinculados ao lançamento.
RN-03	Status financeiros são atualizados por regras de data e baixa.
RN-04	Pagamentos/recebimentos refletem no banco/caixa sem duplicidade.
RN-05	Centros de custo utilizam cadastro padronizado.
RN-06	Registros quitados permanecem no histórico.
RN-07	Filtros são combináveis.
RN-08	Alterações mantêm usuário, data e hora.
RN-09	Dashboard deriva dos dados de origem.
RN-10	IA nunca grava movimentação financeira sem confirmação explícita.
RN-11	Quando houver ambiguidade, IA deve perguntar.
RN-12	Lançamentos duplos relacionados, como reembolso + despesa, devem possuir vínculo técnico.
RN-13	Comprovante enviado pelo WhatsApp deve ser arquivado e associado ao lançamento após confirmação.
RN-14	Usuário sem permissão não pode receber documentos financeiros sensíveis.

19. Entidades principais do banco de dados

Entidade	Finalidade
empresa	Empresas do grupo.
obra_centro_custo	Obras e ADM.
fornecedor	Fornecedores/credores.
cliente	Clientes/contratantes.
conta_financeira	Bancos e caixas.
despesa	Compromissos e parcelas.
pagamento_despesa	Baixas.
receita	NFs/contas a receber.
recebimento	Baixas de receitas.
empreiteiro	Cadastro.
contrato_empreiteiro	Contratos.
movimento_empreiteiro	Pagamentos/adiantamentos.
reembolso	Cabeçalho.
item_reembolso	Itens do reembolso.
pagamento_reembolso	Quitações.
cheque	Folhas e status.
acordo	Acordos.
parcela_acordo	Parcelas.
recebivel_obra	Medições/recebimentos.
arquivo_documento	Metadados e links.
usuario_whatsapp	Número, perfil e permissões.
interacao_ia	Mensagem, intenção e resultado.
confirmacao_ia	Prévia apresentada e confirmação.
vinculo_movimentacao	Relação entre registros correlatos, ex.: despesa<->reembolso.
log_auditoria	Histórico de alterações.

20. Critérios de aceite

CA-01 — Cadastrar despesa e localizá-la por filtros.

CA-02 — Registrar parcelas individualmente.

CA-03 — Calcular situação paga/atrasada/em dia corretamente.

CA-04 — Abrir comprovantes e documentos pelo lançamento.

CA-05 — Filtrar receitas por período, obra, cliente e situação.

CA-06 — Refletir pagamentos/recebimentos no banco/caixa correto.

CA-07 — Calcular saldos de empreiteiro, reembolso, acordo e recebíveis.

CA-08 — Dashboard conferir com dados de origem.

CA-09 — Agente responder "o que tenho para pagar hoje" com total correto.

CA-10 — Agente recuperar documentos do compromisso selecionado.

CA-11 — Comprovante de pagamento gerar prévia de baixa e não gravar antes de confirmação.

CA-12 — Comprovante de recebimento atualizar Receita somente após confirmação.

CA-13 — Comprovante de reembolso gerar prévias vinculadas em Despesas e Reembolsos e somente gravar após confirmação.

CA-14 — Ambiguidade deve gerar pergunta, não lançamento automático.

CA-15 — Todas as operações da IA devem possuir log auditável.

21. Pontos que precisam de decisão técnica

Tema	Decisão necessária
Provedor WhatsApp	Definir WhatsApp Business API / provedor homologado.
Armazenamento de arquivos	Servidor, nuvem ou storage dedicado.
OCR/visão	Definir serviço/modelo para leitura de comprovantes, boletos e NFs.
Integração bancária	V1 pode operar sem API bancária; decidir importação OFX/API depois.
Perfis de usuário	Quem consulta, lança e confirma.
Dashboard	Interno ou integração com Power BI.
Retenção de mensagens	Prazo e política de logs/conversas.
Chaves PIX	Definir origem confiável: cadastro do fornecedor, documento ou leitura do boleto.
Confirmação	Definir comandos aceitos: "Confirmar", botão ou menu interativo.
Alertas	Definir se o agente enviará mensagens proativas de vencimentos/atrasos.

22. Roadmap sugerido

Etapa	Conteúdo
Etapa 1	Cadastros mestres + Despesas + Receitas + documentos + filtros.
Etapa 2	Bancos/Caixas + Recebíveis + Dashboard.
Etapa 3	Empreiteiros + Reembolsos + Cheques + Acordos.
Etapa 4	Agente WhatsApp para consultas e relatórios.
Etapa 5	Baixa assistida por comprovante + criação assistida de despesas/receitas/reembolsos.
Etapa 6	Conciliação bancária, alertas e automações avançadas de IA.

23. Resumo executivo para o desenvolvedor

Resultado esperado

Construir um sistema financeiro centralizado em banco de dados, preservando a lógica operacional definida pela empresa e acrescentando um Agente Financeiro via WhatsApp. O agente deve consultar dados e documentos, preparar lançamentos e baixas, mas toda alteração financeira originada da IA exige confirmação humana explícita. Despesas, receitas, bancos, reembolsos e dashboards devem trabalhar sobre a mesma base de dados e manter rastreabilidade completa.

Este documento corresponde ao Departamento Financeiro — V2 integrada com IA. Os próximos departamentos (RH, Jurídico, Engenharia etc.) deverão seguir o mesmo padrão para posterior integração em uma plataforma empresarial única.